Tema 3. Campo magnético en medios materiales

En este tema se estudia cómo se comportan los materiales desde el punto de vista magnético cuando son sometidos a un campo magnético externo. Para entender bien la lección es necesario recordar conceptos ya vistos en el Tema 5 de Fundamentos I como son: el momento magnético de un circuito ($\vec{m}$), el momento mecánico sobre un circuito por acción de un $\vec{B}$ uniforme exterior ($\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$) y el dipolo magnético. Una vez razonado lo que ocurre a escala atómica, se definen las magnitudes y parámetros que permiten estudiar macroscópicamente el fenómeno de la imanación (vector imanación, susceptibilidad magnética,…). Posteriormente, se retoman las propiedades del campo magnético estudiadas en el caso del vacío y se reformulan ahora que hay materiales magnéticos presentes. Asimismo, se trabaja la energía magnética en un ejemplo (un solenoide con núcleo magnético) para llegar al concepto, de validez general, de densidad de energía del campo magnético. Por último, se presentan los tipos de materiales magnéticos que existen, se da el mecanismo físico que hay detrás de cada uno de ellos y se presentan un poco más en profundidad algunas propiedades de los materiales ferromagnéticos (ciclo de histéresis, pérdida de energía histéresis…) por su importancia para aplicaciones tecnológicas.

Índice de contenidos de la lección

- El fenómeno de imanación…….. 2
- Vector Imanación…….. 5
- Vector excitación magnética: ley de Ampère en medios materiales……. 13
- Materiales magnéticos lineales. Susceptibilidad y permeabilidad magnéticas……. 15
- Energía magnética y densidad de energía magnética…… 19
- Tipos de materiales magnéticos: dia, para y ferromagnéticos……..... 21
- Materiales ferromagnéticos. Pérdida de energía por histéresis. Aplicaciones…… 26

Una vez estudiada la lección debes ser capaz de:

- Saber en qué consiste el fenómeno que llamamos imanación
- Saber la definición y significado del vector imanación
- Saber la definición del vector excitación magnética $\vec{H}$
- Saber cómo y por qué surgen los parámetros susceptibilidad y permeabilidad magnética
- Saber las relaciones entre $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$
- Saber escribir y aplicar la ley de Ampère en función de $\vec{H}$, o en función de $\vec{B}$ si el medio es lineal, homogéneo e isótropo
- Saber aplicar el teorema de Ampère para obtener el módulo de campo $\vec{H}$, o del campo $\vec{B}$, creado por un hilo indefinido, un solenoide y un toroide, y cualquier otro problema con simetría que se plantee
- Saber distinguir entre los conceptos densidad de energía magnética y energía magnética y saber calcular ambas en una región dada de un sistema
- Saber cuáles son los tres tipos de materiales magnéticos, el mecanismo físico implicado en cada tipo (inducción u orientación), así como el signo y orden de magnitud de la susceptibilidad y permeabilidad magnéticas de cada tipo
- Para los materiales ferromagnéticos, saber el significado de: curva de primera imanación, ciclo de histéresis (y a qué es proporcional el área que encierra y qué implica mayor o menor área encerrada), campo remanente y campo coercitivo

Repaso de conceptos necesarios para abordar la lección

* $\mathbf{I} \rightarrow \vec{\mathbf{B}} \rightarrow$ ley de Biot y Savart: $\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\tau \frac{\vec{\mathbf{J}}\times\vec{\mathbf{u}}_r}{r^2}d\tau$ ó $\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 \mathbf{I}}{4\pi}\int_L \frac{d\vec{\mathbf{l}}\times\vec{\mathbf{u}}_r}{r^2}$ (para hilos)

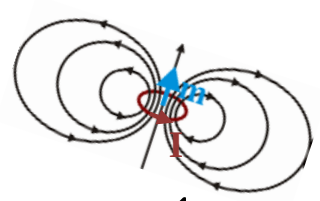
* Propiedades del campo $\vec{\mathbf{B}}$ estudiadas para el caso del vacío (¡y para corrientes estacionarias!)

  1) ley de Ampère $\oint_C \vec{\mathbf{B}}\bullet d\vec{\mathbf{l}} = \mu_0 \mathbf{I}_{\text{neta abraz. por C}}$

  2) flujo $\oint_S \vec{\mathbf{B}}\bullet d\vec{\mathbf{s}} = 0$

* una (circuito) de corriente tiene asociado un **momento magnético** $\vec{\mathbf{m}} = \mathbf{I}\vec{\mathbf{s}}$

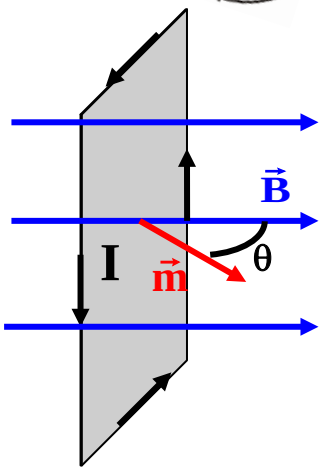
  para distancias **r** >> $\rightarrow$ la espira equivale a un dipolo **magnético** $\rightarrow$ crea $\vec{\mathbf{B}}$



* acción de un $\vec{\mathbf{B}}$ uniforme externo sobre una espira con $\vec{\mathbf{m}} = \mathbf{I}\vec{\mathbf{s}}$

  Fuerza neta: $\vec{\mathbf{F}}_{\text{neta}} = \mathbf{I}\left(\oint_{\text{espira}} d\vec{\mathbf{l}}\right)\times\vec{\mathbf{B}} = 0$

  Momento mecánico: $\vec{\tau} = \vec{\mathbf{m}}\times\vec{\mathbf{B}}_{\text{ext}}$ $\rightarrow$ que trata de orientarla tal que $\vec{\mathbf{m}} \nearrow\nearrow \vec{\mathbf{B}}$



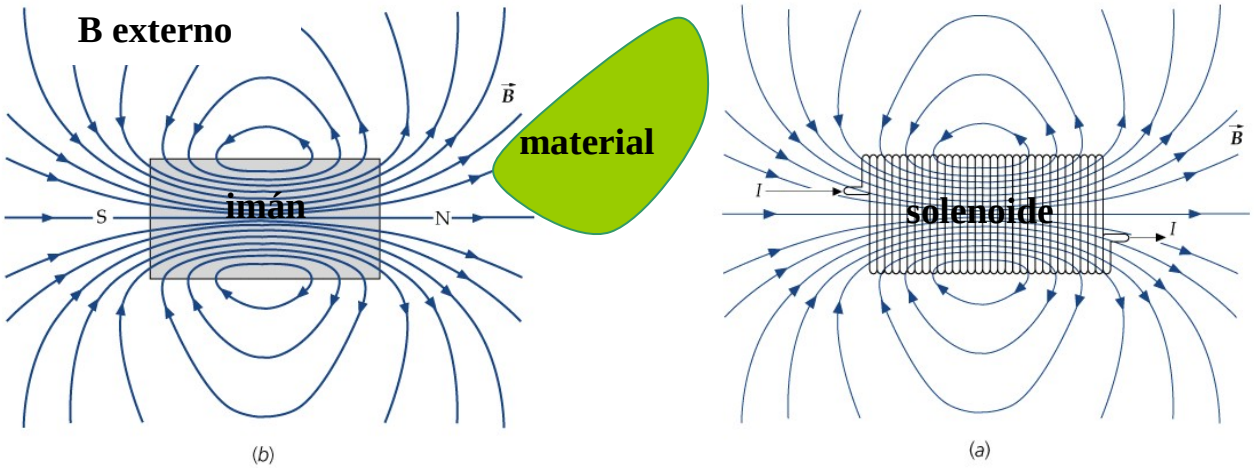
* energía potencial de un dipolo magnético en un $\vec{\mathbf{B}}$ externo:

  $\mathbf{U}_{\text{mag}} = -\vec{\mathbf{m}}\bullet\vec{\mathbf{B}}_{\text{ext}}$ **$\Rightarrow$ el dipolo mag. se orienta para adquirir energía potencial mínima**

El fenómeno de imanación

El conocimiento de los materiales magnéticos viene de muy antiguo. Los griegos ya conocían de las propiedades de la magnetita (imán natural) allá por el primer milenio antes de nuestra era. En 1600 William Gilbert compila en sus obras *About the magnet*, *Magnetic bodies*, and *About the Great Magnet: The Earth*, los conocimientos de magnetismo conocidos hasta la fecha.

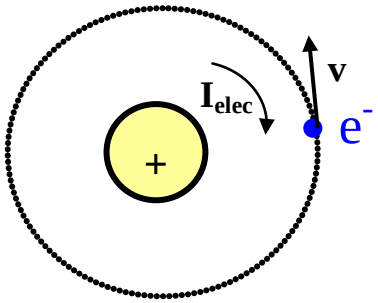
Por materiales magnéticos entendemos aquellos en los que, cuando son expuestos a un campo magnético externo, $\vec{\mathbf{B}}_{\mathbf{ext}}$, (el creado por un imán permanente o por cualquier sistema de corriente como es, por ejemplo, el solenoide de la figura), surge en ellos una cantidad neta de dipolos magnéticos ($\vec{\mathbf{m}}$) que crean un campo magnético propio, $\vec{\mathbf{B}}_{\mathbf{m}}$.



La explicación del fenómeno es → la constitución de la materia a nivel atómico

Materia → átomos → electrones girando alrededor del núcleo → corriente electrónica →

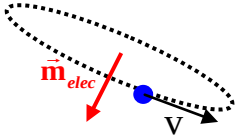
→ **los electrones girando en el átomo equivalen a espiras de corriente**



$$I_{elec} = \frac{e}{T} = e\upsilon = e\frac{\omega}{2\pi} = \frac{ev}{2\pi r}$$

A distancias macroscópicas (**r** >> distancias atómicas) → cada **espira electrónica puede ser considerada como un dipolo magnético**

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{m}_{elec} = I_{elec}\vec{s} = \dfrac{ev}{2\pi r}\pi r^2 \vec{u}_{\perp} = -\dfrac{e}{2m}\vec{L} \\ \vec{m}_{elec} \rightarrow \text{crea campo magnético, } \vec{B} \text{ (la corriente crea campo magnético)} \end{cases}$$



Todo átomo, o molécula, dependiendo de cómo estén orientados los $\vec{m}_{elec}$ de los electrones que lo forman, puede presentar un momento magnético neto, $\vec{m}_{atomo}$ ($\vec{m}_{atomo} = \sum_{i=1}^{Z} \vec{m}_{elec,i}$), tal que $\vec{m}_{atomo} = 0$ ó $\vec{m}_{atomo} \neq 0$ cuando no actúe $\vec{B}$ externo. Cuando exista un $\vec{B}$ externo, este

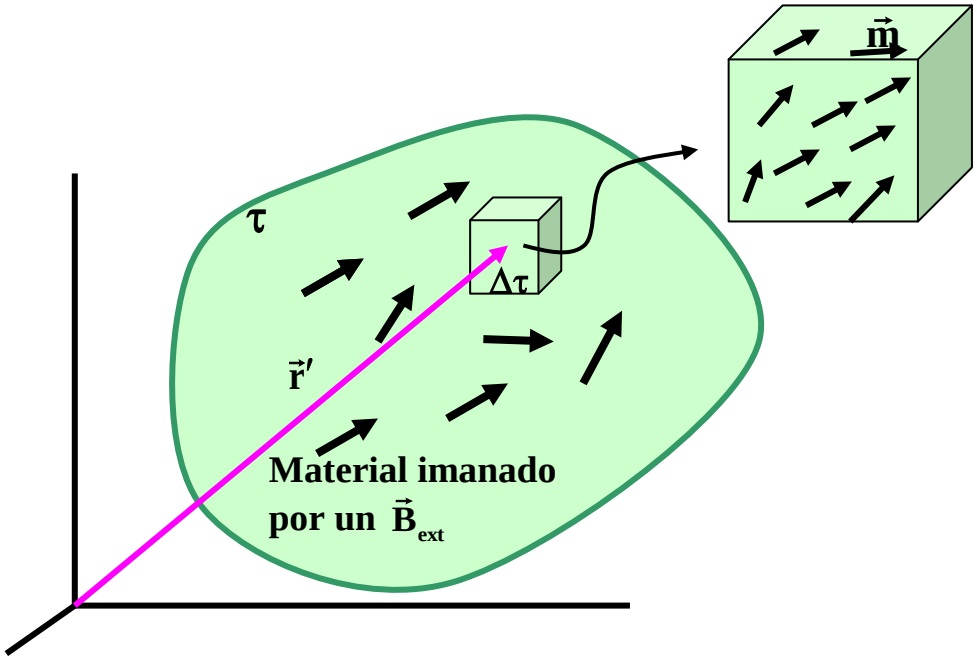
$\vec{m}_{atomo}$ interactuará con él (tenderá a orientarse en la dirección del $\vec{B}$ externo para llegar a una situación de equilibrio estable (energía potencial mínima).

Lo visto a nivel atómico y molecular podemos trasladarlo a nivel macroscópico y concluir que **en presencia de un $\vec{B}_{ext}$ los materiales se imanan (existe en ellos momento magnético neto no nulo) y crean, por tanto, su propio campo magnético, $\vec{B}_m$,** que se superpone al $\vec{B}_{ext}$ que los ha imanado.

A la relación $\frac{B_{total}}{B_{ext}} = \frac{B_m + B_{ext}}{B_{ext}} \equiv \mu_r$ donde $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$ es la llamada permeabilidad relativa del medio y μ la permeabilidad del medio material. Por tanto, μ, o μ_r, nos da información de la facilidad con la que se imana el material, la cual dependerá de su naturaleza: clase de átomos que la forman, composición, estructura cristalina, temperatura, etc.

Vector imanación, $\vec{M}$

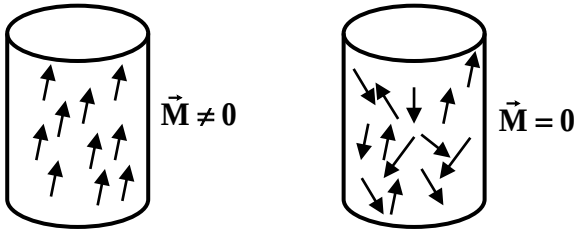
¿Cómo describir el fenómeno de la imanación desde el punto de vista macroscópico? definiendo una magnitud llamada **vector imanación** y que será función del punto considerado del material.



$$\vec{M}(\vec{r}') = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta\vec{m}}{\Delta\tau} = \frac{d\vec{m}}{d\tau}$$

Por tanto, $\vec{M}$ representa en cada punto del material, de vector de posición $\vec{r}'$, la cantidad de momento dipolar magnético por unidad de volumen que existe en dicho punto.

Unidades: A/m



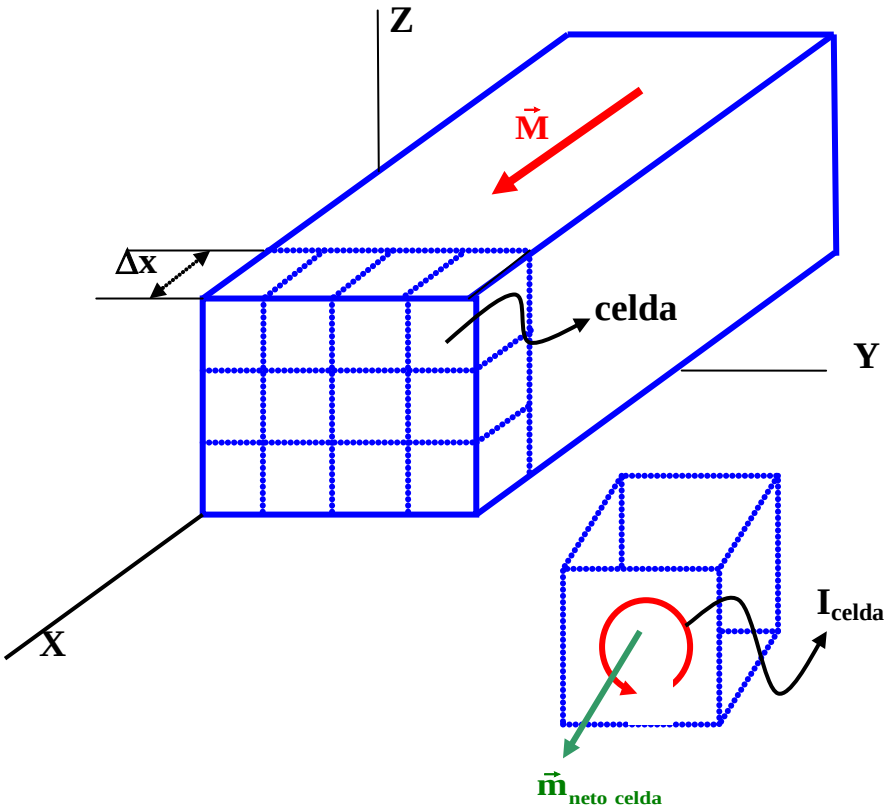
Campo magnético creado por el material imanado, $\vec{\mathbf{B}}_{\mathbf{m}}$

Como se ha dicho anteriormente, un material imanado crea su propio campo magnético. La forma de calcularlo es aplicar la ley de Biot y Savart, ya que era la ley con la que calcular el campo magnético creado por una corriente. Pero para ello se necesitaría primero encontrar esa "corriente" con la que hacer equivalente el material imanado. Es decir, la estrategia sería **sustituir el material imanado por corrientes/densidades de corriente "equivalentes"**, llamadas ***de imanación***.

Puesto que ya hemos señalado que son ***"equivalentes", serán ficticias*** *y, por tanto, no disiparán energía por efecto Joule como sí lo hacen las corrientes que circulan por conductores, que llamamos también corrientes libres. El nombre de* ***corriente libre procede de que son cargas que se mueven a través del conductor*** *como hemos visto en el Tema 5 de Fundamentos I.*

El alumno interesado en ver cómo, aplicando un modelo, surgen estas corrientes ***"equivalentes"*** *y qué expresión tienen, puede leer las transparencias siguientes, de la 7 a la 12. En otro caso, retomamos la lección en la transparencia 13, quedándonos con el concepto de que un material imanado (*$\vec{\boldsymbol{M}} \neq \mathbf{0}$*) podemos hacerlo equivalente a unas corrientes, corrientes de imanación, que fluirían en su superficie; y si la imanación no fuera uniforme lo harían también en su volumen.*

Veamos cómo surgen estas corrientes/densidades de corriente "equivalentes" o de imanación. Será a través de un modelo, el **modelo de Ampère.**



* Sea un material imanado en forma de paralelepípedo (la forma no es esencial) cuya imanación es a lo largo del eje X $\Rightarrow$ $\vec{M} = M\vec{u}_x$
* Sea una "rebanada" de material de anchura Δx
  * Se divide la "rebanada " en "celdas"

Puesto que el material está imanado según el eje **X** $\Rightarrow$ **cada "celda"** tiene asociado un momento magnético neto con una corriente neta tal que $\vec{m}_{neto\ celda} = I_{celda}\vec{s}$

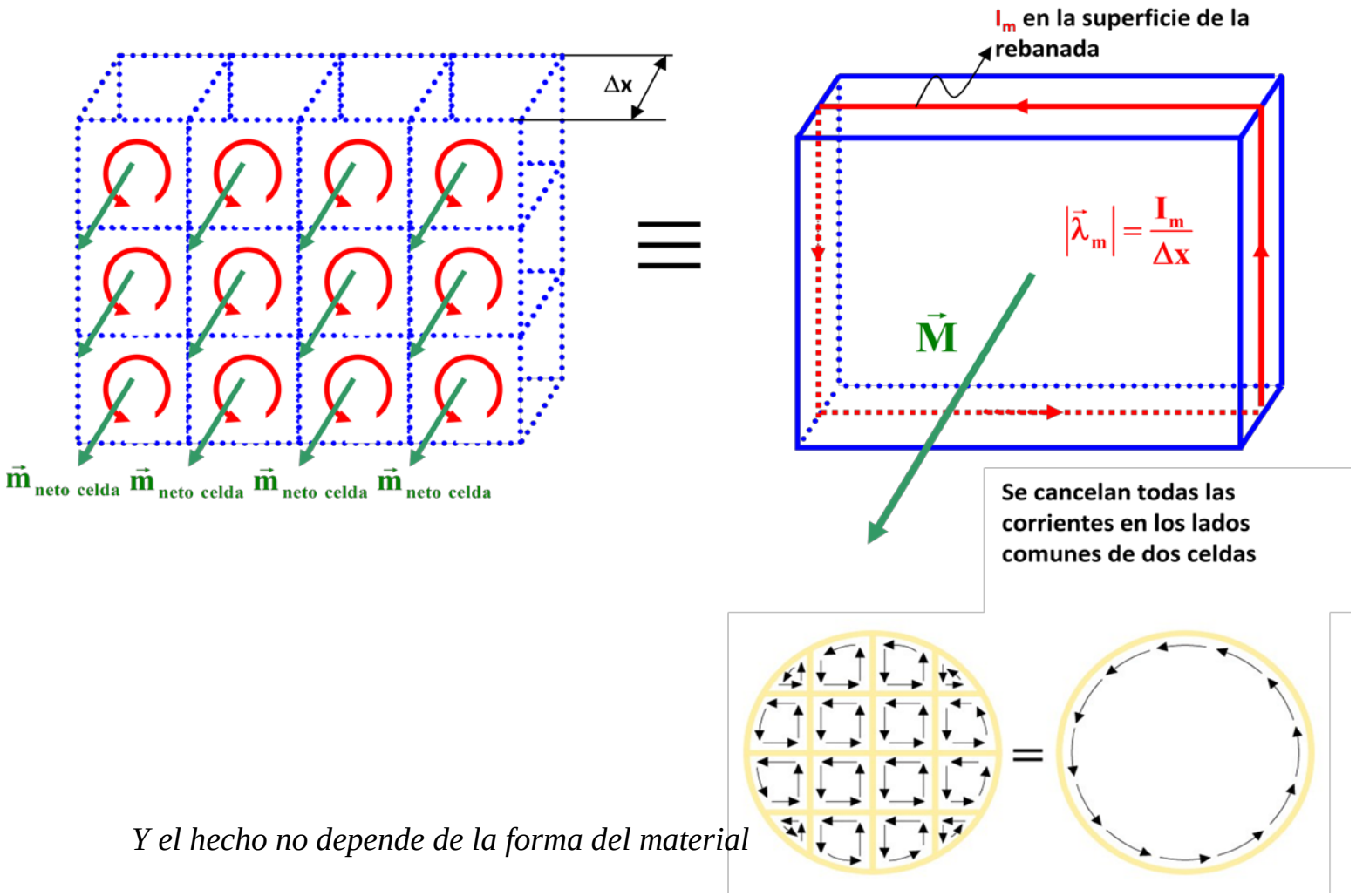
Pueden presentarse dos situaciones:

a) Imanación uniforme $\Rightarrow$ $\vec{M} = cte$ para todo punto del material

b) Imanación no uniforme $\Rightarrow$ $\vec{M} \neq cte$, es decir, $\vec{M}$ varía de punto a punto del material

a) Imanación uniforme

Si $\vec{M} = cte$ para todo punto del material $\Rightarrow$ $\vec{M} = cte$ para todo punto de la "rebanada". Esto queda reflejado en el modelo con: **todas las "celdas"** tienen:



Y el hecho no depende de la forma del material

1) igual $\vec{m}_{neto\ celda}$

2) igual corriente de celda, I_{celda}, circulando todas en el mismo sentido.

Cada rebanada de anchura Δx es equivalente a una cinta de corriente, es decir, una corriente neta superficial en el contorno, I_m.

Relación de I_m en la superficie de la rebanada con $|\vec{M}|$

El momento magnético total contenido en la rebanada de anchura Δx es, en módulo:

$|\Delta\vec{m}_{\text{neto rebanada}}| = |\vec{M}|\Delta\tau = |\vec{M}|S\Delta x$ ya que el vector imanación es momento magnético por unidad de volumen.

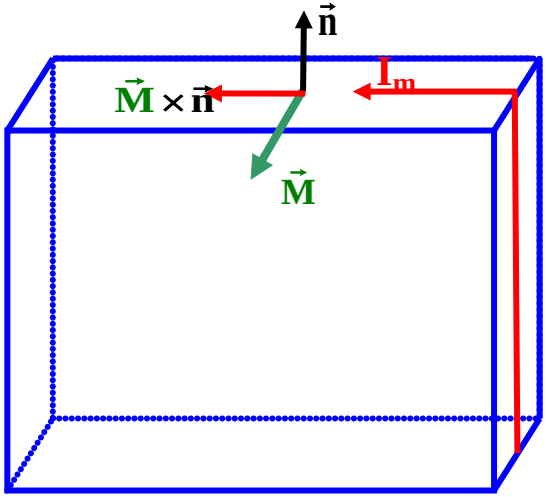
Por otro lado, el momento magnético total de la rebanada, también puede obtenerse a partir de la definición de momento magnético, por lo que: $|\Delta\vec{m}_{\text{neto rebanada}}| = I_{\text{m superf. rebanada}}|\vec{S}|$

$$\Rightarrow \quad |\vec{M}|\cancel{S}\Delta x = I_{\text{m superf. rebanada}}\cancel{|\vec{S}|} \qquad \Rightarrow \quad \frac{I_{\text{m superf. rebanada}}}{\Delta x} = |\vec{M}|$$

Como una corriente por unidad de longitud representa una densidad de corriente, **superficial** en este caso, que la llamamos $\vec{\lambda}_m \Rightarrow$

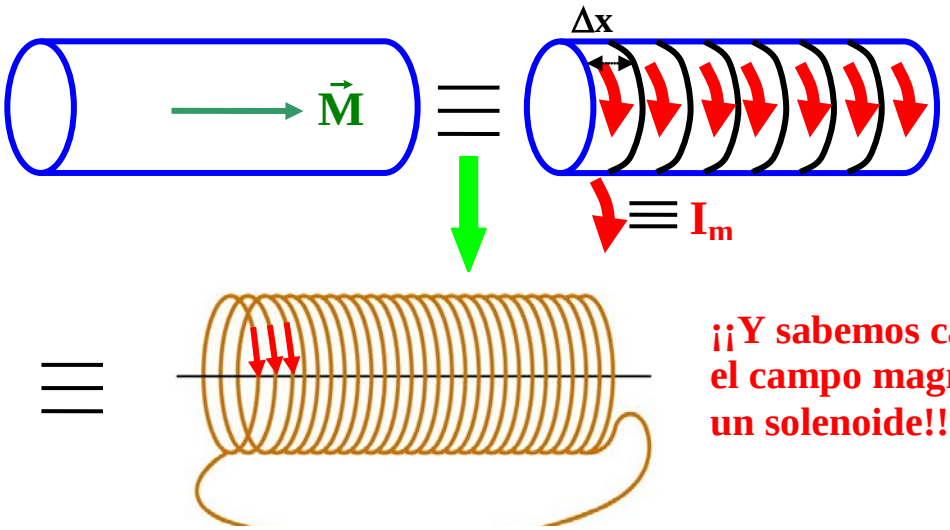
* **Módulo de $\vec{\lambda}_m$** $\rightarrow$ $|\vec{\lambda}_m| = \frac{I_{\text{m superf.}}}{\Delta x} = |\vec{M}|$
* **Sentido de $\vec{\lambda}_m$** $\rightarrow$ $\vec{\lambda}_m = \vec{M}\times\vec{n}$, donde $\vec{n}$ es un vector perpendicular en cada punto a la superficie y apuntando hacia fuera del material imanado.

Comprobemos que la expresión vectorial anterior de $\vec{\lambda}_m$ nos da el sentido de $\mathbf{I_m}$ en la superficie de la "rebanada".



Efectivamente $\vec{M}\times\vec{n}$ es tangente a la superficie de la "rebanada" y lleva el sentido de $\mathbf{I_m}$.

¿A qué corriente equivale entonces una varilla uniformemente imanada?



¡¡Y sabemos calcular el campo magnético de un solenoide!!

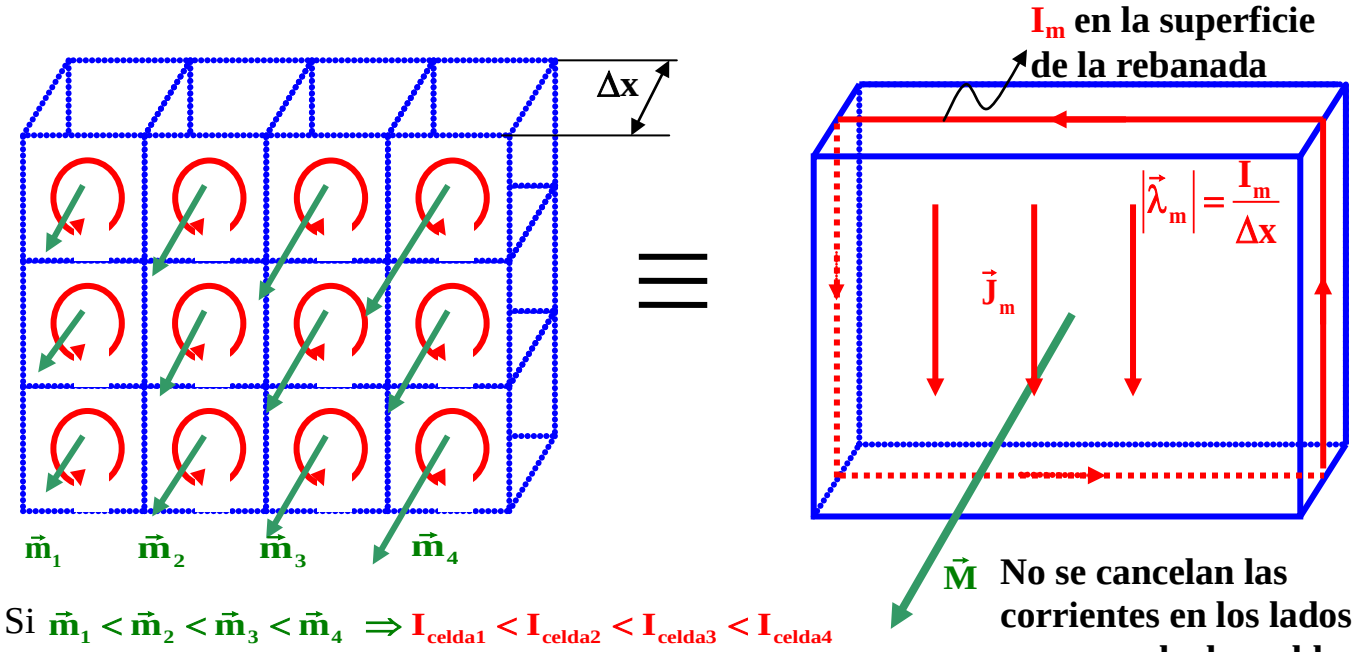
Aplicando Ampère como aprendimos a hacerlo, obtendríamos: $\mathbf{B_m} = \dfrac{\mu_0 \mathbf{I_m}}{\Delta \mathbf{x}} = \mu_0 \lambda_m = \mu_0 \mathbf{M}$ ó $\vec{B}_m = \mu_0 \vec{M}$

b) Imanación no uniforme

Si $\vec{M} \neq cte \Rightarrow$ la imanación varía de punto a punto y, por tanto, varía de "celda" a "celda" y de "rebanada" a "rebanada". Esto queda reflejado en el modelo por: todas las "celdas" tienen:

1) distinto $\vec{m}_{neto\ celda}$ y

2) distinta corriente de celda I_{celda}**, aunque circulando todas en el mismo sentido.**



Si $\vec{m}_1 < \vec{m}_2 < \vec{m}_3 < \vec{m}_4 \Rightarrow I_{celda1} < I_{celda2} < I_{celda3} < I_{celda4}$

Ahora las corrientes en lados contiguos no se cancelan, es decir, ahora $\exists\ \vec{\lambda}_m = \vec{M} \times \vec{n}$ **como antes y además** $\exists$ **una densidad de corriente en el interior (en el volumen)**, que llamamos $\vec{J}_m$.

A partir de este momento vamos a separar las corrientes, ya de forma clara, en dos grupos:

1) las **corrientes libres,** o **de conducción**, que denotamos como $\mathbf{I}_{\ell}$, y que son las que suponen transporte de carga a través del conductor, es decir, **son las corrientes reales** que veníamos tratando en temas anteriores, y

2) las **corrientes de imanación** que denotamos de forma genérica como $\mathbf{I}_{\mathbf{m}}$, que **son ficticias** porque son las que sirven para sustituir el material imanado y calcular el campo que este crea.

Nota: *hasta ahora no era necesario distinguir corrientes porque estábamos en el vacío y las corrientes de las que hablábamos eran todas reales, con transporte de carga, es decir, corrientes libres. La distinción se hace necesaria cuando empiezan a añadirse otras de tipo distinto (las de imanación).*

Vector Excitación magnética $\vec{H}$. Ley de Ampère en medios magnéticos

Con las corrientes ya clasificadas, vamos a echar mano del paralelismo con el estudio de los materiales dieléctricos, en los que, una vez separadas las cargas en cargas libres y de polarización, introducíamos el vector desplazamiento eléctrico $\vec{D}$ por su utilidad, pues su flujo a través de una superficie cerrada dependía únicamente de la carga libre encerrada, pudiéndonos olvidar así de la de polarización, $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{libre neta enc}}$, donde $\vec{D}$ se definía como $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$.

Por tanto, en el estudio de los materiales magnéticos introducimos, por su utilidad, un campo vectorial nuevo, que llamamos **vector excitación magnética** o **campo $\vec{H}$.** Se define como:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_{\text{total}}}{\mu_0} - \vec{M} \qquad \textbf{Unidades de } \vec{H} \rightarrow \textbf{A/m}$$

La utilidad de esta definición está en que la circulación de $\vec{H}$ a lo largo de un contorno cerrado depende sólo de las corrientes libres o corrientes de conducción (que son las medibles con amperímetros colocados en los circuitos). Así,

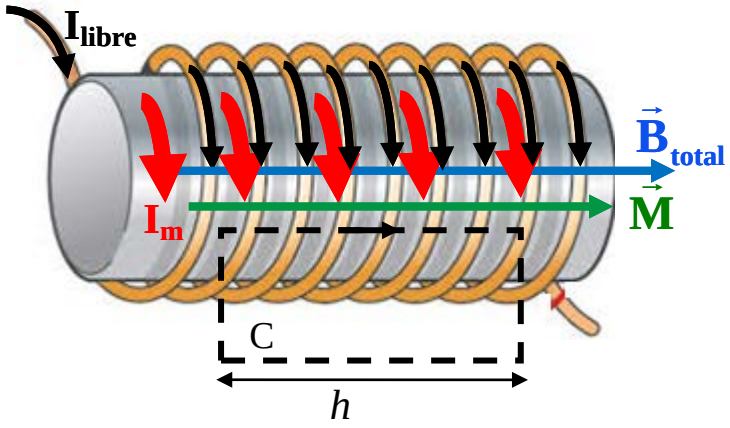
$$\oint_C \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \oint_C \left(\frac{\vec{\mathbf{B}}_{\text{total}}}{\mu_0} - \vec{\mathbf{M}} \right) \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \mathbf{I}_{\text{libre neta abrazada por C}}$$

Por tanto, en el caso más general en el que, en lugar de estar en el vacío, tenemos materiales magnéticos presentes, escribimos la ley de Ampère para $\vec{\mathbf{H}}$ como:

$$\oint_C \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \mathbf{I}_{\text{libre neta abrazada por C}}$$

¡¡¡¡aunque recordemos que esas corrientes eran estacionarias!!!!!

Si se quiere seguir la justificación de la definición de $\vec{\mathbf{H}}$*, puede hacerse a través del problema ejemplo que planteamos:*



El solenoide recto y largo tiene una densidad lineal de espiras *n* y las recorre una corriente I_{libre}. En el interior hay introducido un material magnético que se imana y crea también campo magnético

.

El campo magnético total en el interior del solenoide es la superposición del campo creado por la corriente $\mathbf{I_{libre}}$ que circula por las espiras del conductor y el creado por "las cintas de corriente de imanación" $\mathbf{I_m}$ en la superficie del cilindro imanado. El material del cilindro interior se ha imanado por el hecho de haberlo metido en el interior del bobinado, es decir, por haber quedado expuesto a un campo exterior a él. Hemos supuesto, en este caso, que se ha imanado en el mismo sentido que el campo magnético aplicado.

La ley de Ampère, $\oint_{\mathbf{C}} \vec{\mathbf{B}}_{\mathbf{total}} \cdot \mathbf{d}\vec{\mathbf{l}} = \mu_0 (\mathbf{I}_{\mathbf{neta\ abrazada\ por\ C}})$, aplicada al contorno C de la figura para calcular el módulo del campo magnético total, se convierte en este caso en:

$$\mathbf{B}_{\mathbf{total}} h = \mu_0 (n\mathbf{I}_{\mathbf{libre}} h + \lambda_{\mathbf{m}} h) = \mu_0 (n\mathbf{I}_{\mathbf{libre}} + \mathbf{M}) h \quad \Rightarrow \quad \mathbf{B}_{\mathbf{total}} = \mu_0 (n\mathbf{I}_{\mathbf{libre}} + \mathbf{M}) \text{ o bien } \frac{\mathbf{B}_{\mathbf{total}}}{\mu_0} - \mathbf{M} = n\mathbf{I}_{\mathbf{libre}}$$

Si nos fijamos en la expresión anterior vemos que la parte izquierda es, según la definición dada, el módulo de $\vec{\mathbf{H}}$ y que en el término de la derecha sólo aparece la corriente que hemos llamado *libre*, y no aparece la de imanación. Luego, efectivamente, $\oint_{\mathbf{C}} \vec{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{d}\vec{\mathbf{l}} = \mathbf{I}_{\mathbf{libre\ neta\ abrazada\ por\ C}}$

Medios lineales: Susceptibilidad y permeabilidad magnéticas (χ_m y μ)

La relación completa entre los campos $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ debe encontrarse experimentalmente. Muchos materiales son lineales, homogéneos e isótropos y para ellos se encuentra la siguiente relación empírica:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \;/\; \chi_m = \text{cte} \quad \text{y} \quad \chi_m \text{ es la } \textbf{susceptibilidad magnética del material}$$

Susceptibilidad magnética para algunos materiales ($\chi_m \times 10^{-5}$)

¿*********?	
Óxido de hierro (FeO)	720
Hierro alumbre de amonio	66
Uranio	40
Platino	26
Tungsteno	6.8
Cesio	5.1
De aluminio	2.2
De litio	1.4
Magnesio	1.2
De sodio	0.72
El oxígeno del gas	0.19

La susceptibilidad magnética es característica de cada material. En la tabla vemos que hay materiales con susceptibilidad positiva y pequeña y otros, sin embargo, con susceptibilidad negativa (en la tabla de la página siguiente) y pequeña. Al final del tema daremos una justificación de ello.

¿********** ?	
Amoniaco	– 26.0
Bismuto	-16.6
Mercurio	-2.9
Plata	-2.6
De carbono (diamante)	-2.1
De carbono (grafito)	-1.6
Plomo	-1.8
Cloruro de sodio	-1.4
Cobre	-1.0
Agua	-0.91

Por otro lado, como $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \Rightarrow$

$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu\vec{H}$ donde

$\mu = \mu_0(1 + \chi_m) \rightarrow$ **Permeabilidad mag.**

$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = (1 + \chi_m) \rightarrow$ **Permeabilidad relat.**

- Para medios lineales, hom. e isót. $\rightarrow \mu =$ **cte** $\Rightarrow$ $\vec{M}$, $\vec{H}$ y $\vec{B}$ **son paralelos entre sí**
- Para no lineales, $\chi_m = f(H) \Rightarrow \mu = f(H)$

En resumen: En un escenario donde hay materiales magnéticos, las propiedades del campo magnético que estudiamos en el Tema 1 (para el vacío): 1) ley de Ampère y 2) el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada, se escriben ahora como sigue:

- ***Ley de Ampère*** $\oint_C \vec{H}\cdot d\vec{l} = (I_\ell)_{\text{neta abraz. por C}}$ (donde $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu}$)

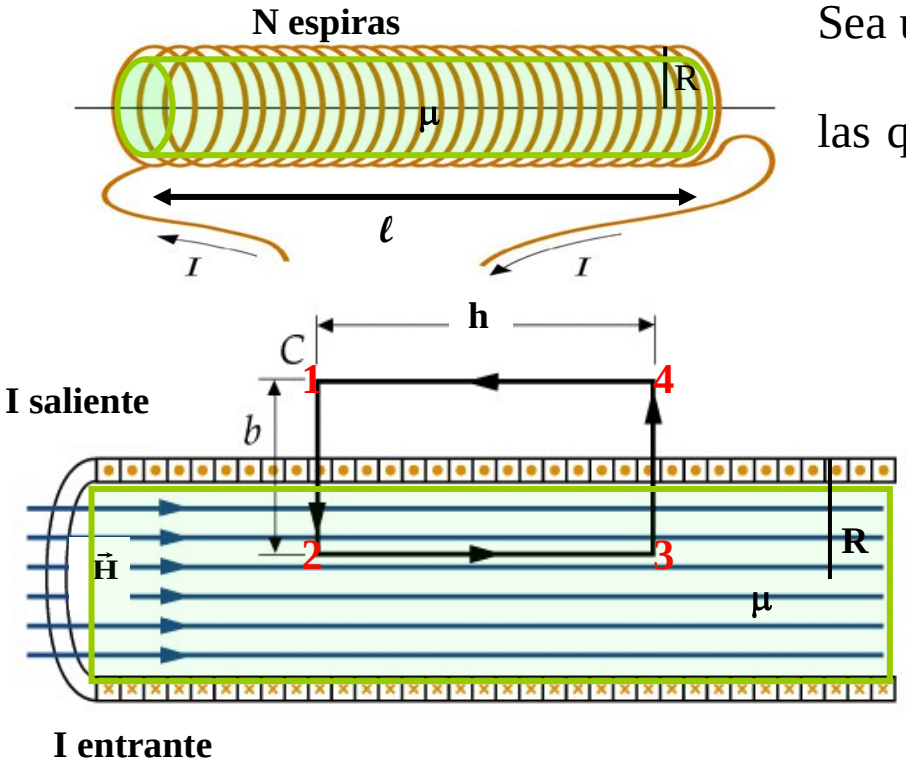
O también en función de $\vec{B}$ si los materiales son lineales, homogéneos e isótropos, como:

$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu(I_\ell)_{\text{neta abraz. por C}}$ pues si son l. h. i. $\Rightarrow \vec{B} = \mu\vec{H}$ / μ = cte

- ***Flujo magnético*** $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{s} = 0$

Energía magnética. Densidad de energía del campo magnético

La energía magnética de un circuito por el que circula una corriente estacionaria **I** ya la habíamos obtenido, era $\mathbf{U_{mag} = \frac{1}{2} I\phi = \frac{1}{2}\frac{\phi^2}{L} = \frac{1}{2} L I^2}$. Ahora vamos a encontrar, trabajando con un ejemplo, una forma alternativa de expresar la energía magnética: en función de los campos en lugar de los parámetros del circuito **L** e **I**. El resultado tiene, sin embargo, validez general.



Sea un solenoide largo con **N** espiras de radio **R**, longitud ℓ, por las que pasa una **I**. En su interior existe un material magnético de permeabilidad magnética **μ.**

¿Cuánto vale $\vec{\mathbf{H}}$? Aplicando Ampère al contorno C

$$\oint_C \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \mathbf{I}_{\ell \text{ neta abraz. por C}} \Rightarrow$$

$$\mathbf{Hh} = \mathbf{I}_{\ell \text{ neta abraz. por C}} = \frac{\mathbf{N}}{\ell}\mathbf{Ih} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{N}}{\ell}\mathbf{I} = \mathbf{nI}$$

La energía magnética del solenoide es:

$$U_{mag} = \frac{1}{2} I\phi = \frac{1}{2} I \underbrace{N \underbrace{B\pi R^2}_{\text{flujo a traves de cada espira}}}_{\text{flujo a traves del solenoide}} = \frac{1}{2} \underbrace{\frac{H\ell}{N}}_{=I} N B\pi R^2 = \frac{1}{2} BH\pi R^2 \ell = \frac{1}{2} \vec{B} \bullet \vec{H} \tau$$

$\Rightarrow$ la **densidad de energía magnética,** es decir, la energía magnética del solenoide por unidad de volumen es:

$$u_{mag} = \frac{dU_{mag}}{d\tau} = \frac{1}{2} \vec{B} \bullet \vec{H}$$

lo que debemos interpretar como que allí donde exista campo $\vec{B}$ (o campo $\vec{H}$) existe energía magnética

Y si se conoce la **densidad de energía magnética** en todo punto de cierta región del espacio, es posible obtener la **energía magnética** total almacenada en dicha región, sin más que integrar la densidad de energía magnética al volumen correspondiente donde exista campo $\vec{B}$ y $\vec{H}$.

$$U_{mag} = \int_\tau u_{mag} d\tau = \frac{1}{2} \int_{\text{todo el espacio}} \vec{B} \bullet \vec{H} d\tau = \frac{1}{2} \mu \int_{\text{todo el espacio}} \vec{H} \bullet \vec{H} d\tau = \frac{1}{2\mu} \int_{\text{todo el espacio}} \vec{B} \bullet \vec{B} d\tau$$

Tipos de materiales magnéticos: dia, para y ferromagnéticos

En función del comportamiento que presentan los materiales frente a un campo magnético externo éstos se dividen en tres tipos:

Diamagnéticos (H_2O, ClNa, C, S, Au, Cu, Ag…)

Paramagnéticos (O_2, Al, Mg, Nb, Ca, Li, …)

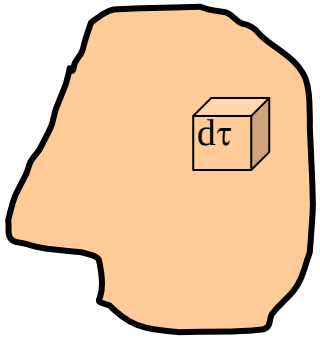
Ferromagnéticos (Fe, Co, Ni, ferritas, aleaciones…)

Haremos un breve resumen del porqué se comportan de forma distinta unos de otros. La razón está en su constitución atómica.

- **Diamagnéticos** → en ellos existe **inducción (aparición) de momentos magnéticos antiparalelos al $\vec{\mathbf{B}}_{ext}$.** El mecanismo físico responsable de esta imanación antiparalela al $\vec{\mathbf{B}}_{ext}$ es la ley de inducción de Faraday

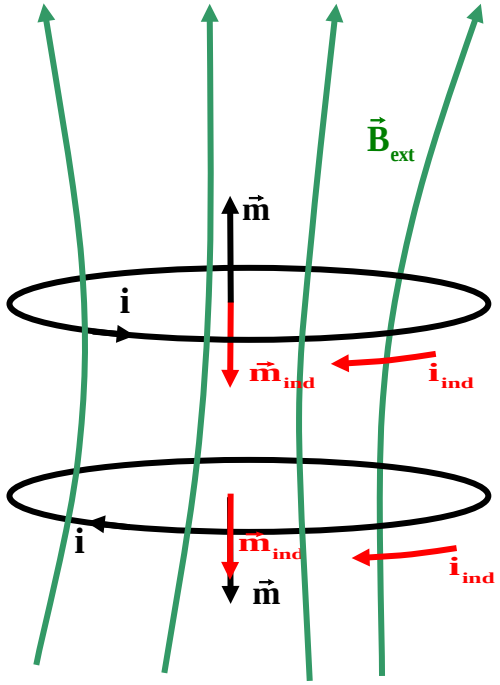
  Suelen ser sustancias con número par de electrones $\Rightarrow \vec{\mathbf{m}}_{elec} \neq \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{\mathbf{m}}_{atomo} = \sum_{i=1}^{Z} \vec{\mathbf{m}}_{elec,i} = \mathbf{0}$

En ausencia de campo magnético externo ($\vec{B}_{ext} = 0$) no crean efectos magnéticos porque a nivel



macroscópico, en cada elemento de volumen del material **dτ,** existen muchos átomos pero $\vec{m}_{neto\ en\ d\tau} = 0$ pues $\vec{m}_{neto\ en\ d\tau} = \sum_{i=1}^{Numero\ de\ atomos} \vec{m}_{atomo,i} = 0 \Rightarrow \vec{B}_m = 0$

En presencia de un $\vec{B}_{ext}$ ($\vec{B}_{ext} \neq 0$) el movimiento de los electrones en sus órbitas se ve alterado (acelerado o frenado) por un fenómeno de inducción electromagnética. Justifiquémoslo.



El dibujo representa la órbita de uno de los electrones de uno de los átomos del material cuando lo hemos acercado ya a la región de $\vec{B}_{ext}$.

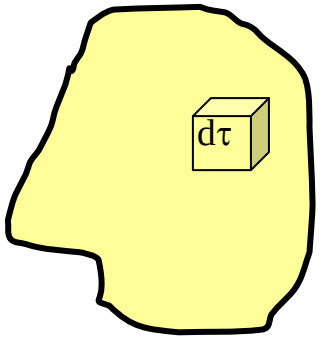
Cuando el material estaba lejos de la región de campo externo, cada espira electrónica no era atravesada por ninguna línea de campo, pero cuando lo hemos acercado, cada espira es atravesada por líneas de

$\vec{B}_{ext} \neq 0$ ➡ a través de ella $\exists \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \exists\ \xi_{ind} \Rightarrow \exists\ I_{ind} \Rightarrow \exists\ \vec{m}_{ind}$

Y para ambos sentidos de la corriente de la espira electrónica, el $\vec{m}_{ind}$ **tiene el mismo sentido (opuesto al $\vec{B}_{ext}$!!!). Siguiendo con el razonamiento, como cada momento magnético $\vec{m}_{ind}$ inducido en sentido contrario $\vec{B}_{ext}$ crea campo magnético** $\Rightarrow$ el material, en presencia del $\vec{B}_{ext}$, crea un $\vec{B}_m$ el cual es opuesto a $\vec{B}_{ext}$, es decir, $\vec{B}_m \downarrow\uparrow \vec{B}_{ext} \Rightarrow \vec{B}_{total} = \vec{B}_m + \vec{B}_{ext} < \vec{B}_{ext}$

✓ **Paramagnéticos** $\rightarrow$ en ellos existe **orientación en el mismo sentido que el campo externo de momentos magnéticos ya existentes ($\vec{m} \uparrow\uparrow \vec{B}_{ext}$).**

Suelen ser sustancias con número impar de electrones $\Rightarrow \vec{m}_{elec} \neq 0$ y $\vec{m}_{atomo} = \sum_{i=1}^{Z} \vec{m}_{elec,i} \neq 0$



* **En ausencia de campo magnético externo** ($\vec{B}_{ext} = 0$) no crean efectos magnéticos porque a nivel macroscópico, en cada elemento de volumen del material **dτ,** existen muchos átomos con $\vec{m}_{atomo} \neq 0$ pero están orientados al azar y entonces en promedio $\Rightarrow \vec{m}_{neto\ en\ d\tau} = \sum_{i=1}^{\text{Numero de atomos}} \vec{m}_{atomo,i} = 0 \Rightarrow \vec{B}_m = 0$

* **En presencia de un** $\vec{B}_{ext}$ **(**$\vec{B}_{ext} \neq 0$**) c**ada $\vec{m}_{atomo}$ se orienta en la dirección de $\vec{B}_{ext}$ $\Rightarrow$ existe, en definitiva, un **alineamiento neto** de $\vec{m}_{atomo}$ en el mismo sentido que $\vec{B}_{ext}$ ($\vec{m} \uparrow\uparrow \vec{B}_{ext}$). Por tanto, el $\vec{m}_{neto\ orientado}$ crea un campo $\vec{B}_m$ en el mismo sentido que $\vec{B}_{ext}$**,** reforzándolo, es decir, $\vec{B}_{total} = \vec{B}_m + \vec{B}_{ext} > \vec{B}_{ext}$. *Este fenómeno depende de la temperatura ya que si la t^a* $\uparrow \Rightarrow$ *existe menor grado de orientación. En estos materiales también existe fenómeno diamagnético pero queda enmascarado por el más relevante, que es el paramagnético.*

✓**Ferromagnéticos** $\rightarrow$ en ellos existe **orientación en el mismo sentido que el campo externo de momentos magnéticos ya existentes, pero de forma muy acusada** si se compara con los paramagnéticos **(fuerte orientación** $\vec{m} \uparrow\uparrow \vec{B}_{ext}$**).** Crean, por tanto, campo $\vec{B}_m$ en el mismo sentido que $\vec{B}_{ext}$**,** es decir, $\vec{B}_m \uparrow\uparrow \vec{B}_{ext}$**,** reforzando mucho el $\vec{B}_{ext}$ pues $\vec{B}_{total} = \vec{B}_m + \vec{B}_{ext} >> \vec{B}_{ext}$.

Este fenómeno depende también de la temperatura. Si t^a $\uparrow \Rightarrow$ *menor grado de orientación; y si la temperatura sobrepasa un cierto valor (t^a de Curie)* $\Rightarrow$ *el material se vuelve paramagnético.*

Los momentos magnéticos atómicos en estos materiales están fuertemente acoplados entre sí. Pueden presentar imanación no nula aunque $\vec{B}_{ext} = 0$. **Son materiales no lineales**, lo que quiere decir que χ_m y μ no son ctes sino que dependen del valor del campo aplicado, $\chi_m(H)$ y $\mu(H)$.

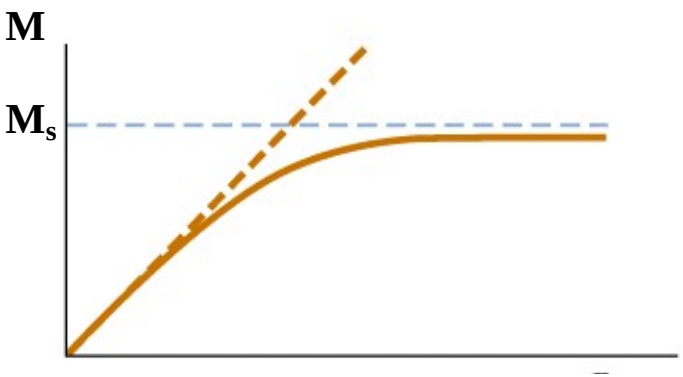
Haciendo referencia a las magnitudes $\vec{M}$, χ_m y μ (o μ_r) que hemos ido tratando de forma general a lo largo del Tema, ahora podemos ver sus características dependiendo del tipo de material de que se trate. Se resumen en la siguiente tabla:

	En ausencia de $\vec{B}_{ext}$	**En presencia de $\vec{B}_{ext}$**	
Diamagnéticos	$\vec{m}_{atomo} = 0 \rightarrow \vec{M} = 0$	$\vec{M} \uparrow\downarrow \vec{B}_{ext}$	$\chi_m < 0$ y $\lvert\chi_m\rvert << 1$ $\mu_r \lesssim 1 \rightarrow \mu \lesssim \mu_0$
Paramagnéticos	$\vec{m}_{atomo} \neq 0$ pero $\vec{m}_{neto} = 0 \rightarrow \vec{M} = 0$	$\vec{M} \uparrow\uparrow \vec{B}_{ext}$	$\chi_m > 0$ y $\lvert\chi_m\rvert << 1$ $\mu_r \lesssim 1 \rightarrow \mu \lesssim \mu_0$
Ferromagnéticos	$\vec{M} = 0$ si no se ha imanado previamente $\vec{M} \neq 0$ si se ha imanado previamente	$\vec{M} >> \uparrow\uparrow \vec{B}_{ext}$	$\chi_m(H)$ y $\mu(H)$ $\chi_m > 0$ y $\lvert\chi_m\rvert >> 1$ $\mu_r >> 1 \rightarrow \mu >> \mu_0$

Los materiales ferromagnéticos. Ciclo de histéresis

Comentamos ahora algunas características especiales que presentan los materiales ferromagnéticos y que los hacen útiles para diferentes aplicaciones tecnológicas.

* La respuesta de un material ferromagnético inicialmente desimanado, es decir, M = 0, cuando se somete a un campo magnético externo (H) que va aumentando es la mostrada en la figura:

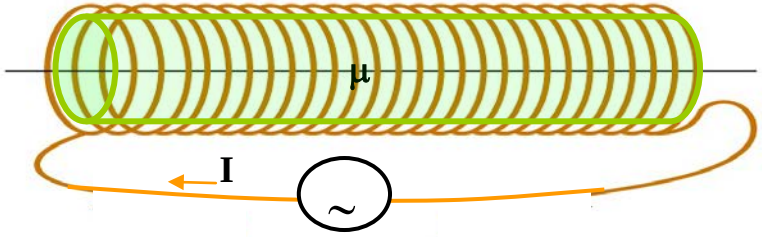


H (que depende de la corriente de conducción)

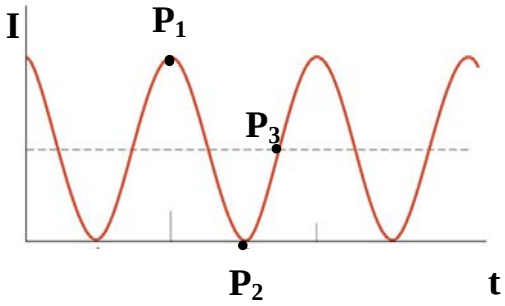
$M_s \rightarrow$ imanación de saturación. Aparece cuando todos los momentos magnéticos están orientados en la dirección de $\vec{H} \Rightarrow$ aunque $|\vec{H}|$ aumente, **M** ya no puede aumentar más.

* Describen el **ciclo de histéresis** (“quedarse atrás”). Sea una muestra de material que se introduce en el interior del solenoide alimentado con corriente alterna. En medio ciclo **I** circula en un

sentido y en el otro medio en sentido contrario ⇒ el $\vec{\mathbf{H}}$ creado por **I** en medio ciclo tiene un sentido y en el otro medio el opuesto.

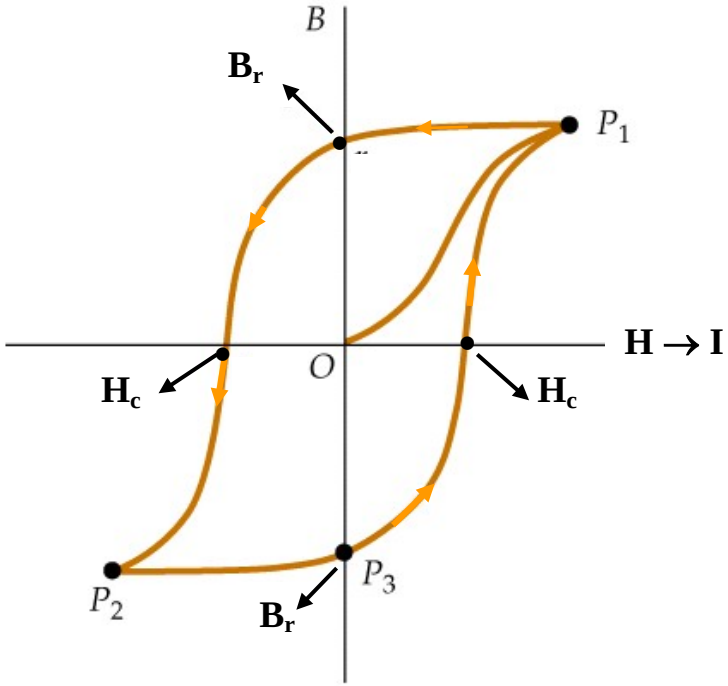


I cambia ⇒ H cambia pues H = nI



*Gráfica del **B** medido en la muestra en función del **H** aplicado.* *En cada ciclo de la fuente de CA el material describe una curva de este tipo*

- De **O** a $\mathbf{P_1}$ → curva de primera imanación
- $\mathbf{P_1}$ y $\mathbf{P_2}$ → valores de **B** medidos correspondientes al valor máx de **H** (**I max**) y al valor mín de **H (I min)** aplicados (en un sentido y en el contrario)
- $\mathbf{P_3}$ → valor de **B** cuando **H** = 0 (**I** = 0)



- Otros puntos importantes del ciclo son:

B_r: campo remanente (campo **B** medido en el material con **H = 0 (I = 0)**)

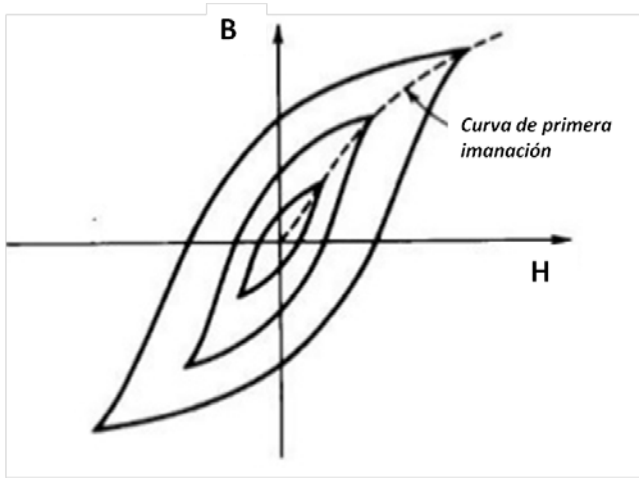
⇓

imanación remanente

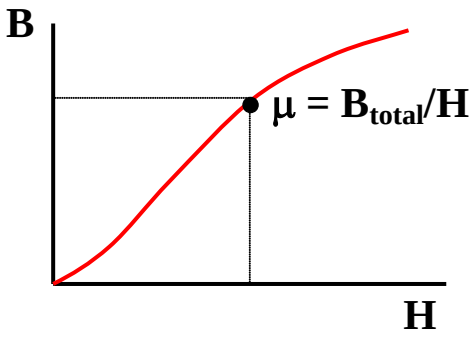
Por tanto, queda justificado que un material ferromagnético puede tener imanación no nula, $M \neq 0$, aun en ausencia de campo exterior aplicado ($H = 0$) ya que si se mide campo magnético cuando $H = 0$ (B_r) es porque el material crea ese campo $\Rightarrow$ tiene que haberse quedado con cierta imanación ($M \neq 0$) que lo genere. También es importante darse cuenta de que para eso es necesario haberlo imanado previamente.

H_c: campo coercitivo (campo **H** a aplicar para poder desimanar totalmente la muestra)

Ahora se comprende mejor el término "quedarse atrás": el **B** se retrasa en comportamiento respecto a **H**. El ciclo de histéresis no solo depende del material sino del **H** máximo que se aplique, es decir, de la amplitud $\mathbf{I_0}$ de la corriente alterna del circuito (puntos P_1 y P_2 de las gráficas). Si con el **H** máximo aplicado se llega a la imanación de saturación $\mathbf{M_s}$, el material siempre describe el mismo ciclo, aunque aumentemos el valor de $\mathbf{I_0}$ del circuito. Si no es así, el material describe ciclos, ciclos secundarios, anidados en el más externo.



* Al ser medios no lineales, μ no es cte sino que se define **en cada punto de la curva B -H** como:



$$\mu = \frac{B}{H} \Rightarrow \mu_r = \frac{B/H}{\mu_0}$$

El valor máximo de permeabilidad lo tienen en el codo del ciclo de histéresis

Por otro lado, el valor de la **permeabilidad efectiva** del material depende del cuadrante del ciclo en el que se esté trabajando. Definida como la relación B/H, **puede ser positiva o negativa**. Digamos que es el precio que hay que pagar por usar el mismo tipo de relación que en medios l. h. i., que está muy clara cómo va (permeabilidad constante e independiente de H).

Para ciertas aplicaciones es deseable conocer la permeabilidad efectiva de un material en un campo H alterno (CA) superpuesto a un gran B de fondo. Si ΔB es el cambio en B producido por un ΔH se llama permeabilidad incremental $\mu_{in} = \Delta B/\Delta H$, que es aproximadamente igual a la pendiente de la curva de histéresis que pasa por el punto en cuestión.

- El área encerrada por el ciclo de histéresis representa una **pérdida de energía por histéresis** (por las sucesivas imanaciones y desimanaciones de la muestra al cabo de los ciclos de CA). Es energía perdida de forma irreversible y se manifiesta en forma de calor. **Este tipo de pérdida de energía es un factor importante en circuitos que funcionan con corriente alterna (transformadores, motores, etc.)**

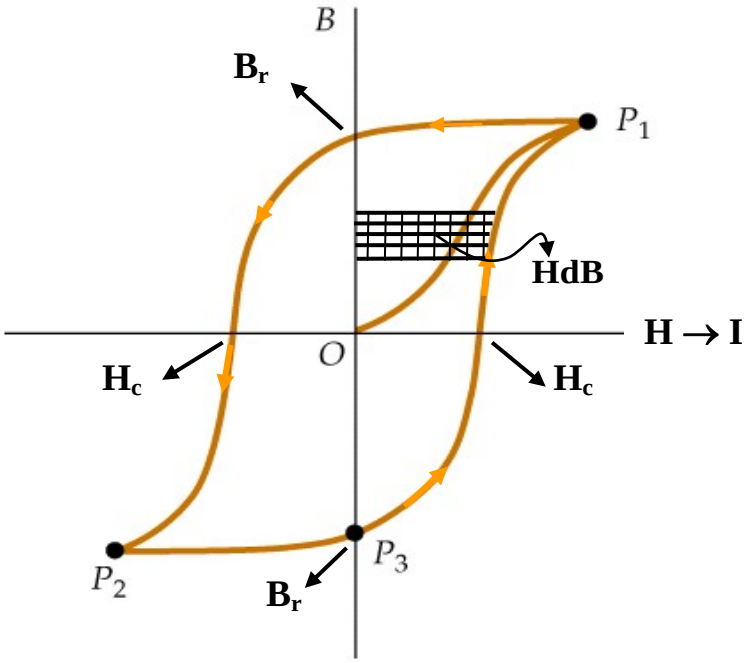
Justifiquemos que, en cada ciclo completo de alterna, en el que describe el ciclo completo de histéresis, la energía de pérdidas depende del área que encierra el ciclo de histéresis del material.

La energía elemental dada por la fuente de CA al circuito en un dt es:

$$dW = I\xi_{ind}dt = I\frac{d\phi}{dt}dt = \underbrace{I}_{H=\frac{NI}{\ell}} \underbrace{d\phi}_{Nd\phi_{esp}} = \frac{H\ell}{\cancel{N}}\cancel{N}d\phi_{espira} = H\ell\ d(\int_{S_{espira}} \vec{B}\bullet d\vec{s}) = H\ell\ d(BS_{espira}) =$$

$$= H\ dB \underbrace{\ell S_{espira}}_{\substack{\text{volumen} \\ \text{solenoide}}}$$

Por tanto, la energía total neta invertida por la fuente de alimentación en cada ciclo de alterna (en el que el material describe el ciclo completo de histéresis), será:



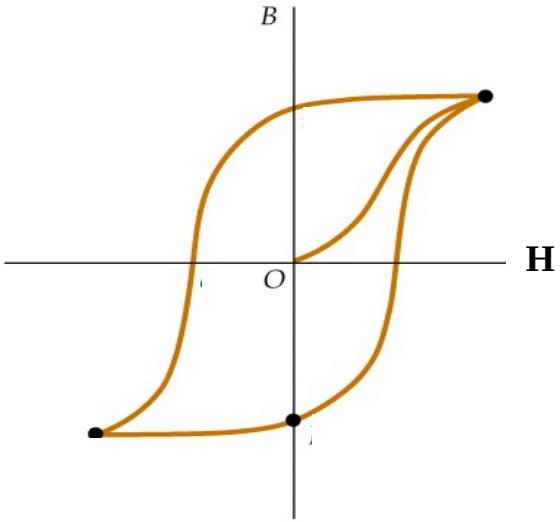
$$W = \tau \underbrace{\oint_{ciclo} H\,dB}_{area} \Rightarrow \frac{W}{\tau} = \oint_{ciclo} H\,dB$$

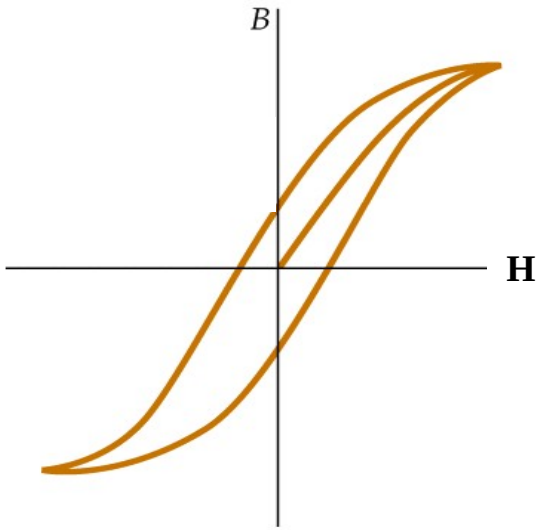
La energía de pérdidas por histéresis, por unidad de volumen, **corresponde al área encerrada por el ciclo** puesto que **H dB** representa el área de la curva **H** sobre el eje en el que se representa **B**

* Puesto que la forma del ciclo de histéresis depende del material, esto comporta aplicaciones técnicas. Las de uso básico son:

  1) para aumentar mucho el flujo magnético

  2) para crear campos magnéticos muy intensos y funcionar como imanes permanentes.

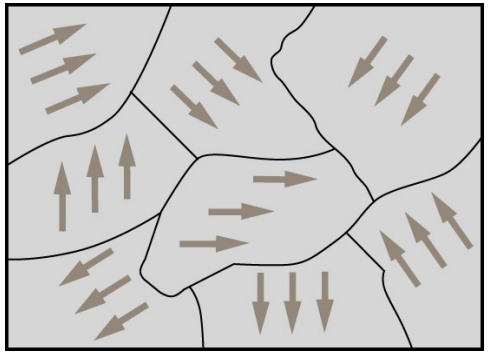




- **Presentan mucha pérdida de energía por histéresis (área encerrada grande)**
- **Son difíciles de imanar y de desimanar (B_r y H_c grandes)**
- **Son útiles para memorias permanentes**

- **Presentan pocas pérdidas de energía por histéresis (área encerrada pequeña)**
- **Son fáciles de imanar y de desimanar (B_r y H_c pequeños)**
- **Son buenos para motores, transformadores...**

- Teoría de dominios *(si se quiere saber más de los materiales ferromagnéticos)*



Esta teoría puede explicar el comportamiento peculiar de los materiales ferromagnéticos. Fue propuesta por Weiss en 1907 y completada por Heisenberg en 1928. En las sustancias ferromagnéticas, al igual que en las paramagnéticas, los momentos magnéticos atómicos o moleculares son no nulos. Sin embargo, en estas sustancias, a diferencia de las paramagnéticas, cuando el campo magnético

externo es nulo, estos momentos magnéticos no están orientados al azar sino que presentan una fuerte tendencia a orientarse en la misma dirección. De esta forma, en un cristal ferromagnético existen pequeñas regiones de tamaño muy reducido, llamadas **dominios**, en las que los momentos magnéticos atómicos tienen igual orientación (las direcciones de imanación en los dominios no son cualesquiera sino que dependen de la estructura cristalina, por eso los dominios presentan imanación sólo en algunas direcciones, llamadas de fácil imanación). Con esto puede explicarse que la imanación de cada dominio sea distinta de cero aun en ausencia de campo externo.

Si bien cada dominio presenta imanación no nula en ausencia de campo externo, una porción macroscópica de material está compuesta por muchos dominios (ver figura) en los que la imanación de unos puede compensarse con la de otros; de esta forma, el material, en su conjunto, puede encontrarse desimanado en ausencia de campo externo.

Cuando se aplica un campo magnético externo, las paredes de los dominios cuya imanación tienen una orientación más próxima a la del campo aplicado se desplazan, por lo que la zona de material con imanación próxima a la dirección del campo aumenta a expensas de la disminución de los dominios menos favorecidos. Así, el material, en su conjunto, adquiere una imanación neta no nula.

Si el campo aplicado no es muy intenso, este desplazamiento de las paredes de los dominios es casi reversible y si se quita el campo, desaparece también la imanación. Sin embargo, para campos aplicados más intensos el

proceso de imanación deja de ser reversible (es decir, lineal) y además del desplazamiento de las paredes de los dominios, se producen cambios bruscos en las paredes de los mismos (saltos de Barkhausen) creciendo fuertemente la imanación global del material. A campos externos más intensos el proceso de imanación continúa aumentando hasta que todos los dominios están orientados en la dirección de fácil imanación más próxima a la dirección del campo aplicado pudiéndose llegar a la saturación (aunque se aumente el campo aplicado, la imanación ya no puede aumentar más).

Como el proceso no es reversible, cuando se disminuya de nuevo el campo aplicado, el material no pasa por los mismos puntos de la curva **M(H)** inicial.

La temperatura influye en el grado de orientación de los momentos magnéticos atómicos. A temperaturas bajas, la alineación conseguida en la dirección del campo aplicado es casi perfecta. A medida que se aumenta la temperatura, la alineación neta empeora debido a la agitación térmica. A partir de un cierto valor de la temperatura absoluta, temperatura de Curie, el material ferromagnético se comporta como paramagnético.